

Clasa 9E · S35

Modulul III – Organe de mașini

Ora de teorie (T)

Recapitulare finală. Test sumativ (E7)

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 28 (S35) (sursa: p. 89–91)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S35 · Recapitulare finală. Evaluarea sumativă a modulului (E7)
(sursa: p. 77–78)

Evaluare în această oră: E7. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 28 · S35**Recapitulare finală. Evaluarea sumativă a modulului (E7)****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Recapitulare finală și evaluarea modulului
Tema	Recapitulare finală. Evaluarea sumativă a modulului (E7)
Săptămâna / data	S35 · 07 – 11.06.2027
Programul orelor	T: miercuri 09.06.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 09.06.2027, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 77; evaluările: p. 79

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.1. Noțiuni generale despre organele de mașini: rol, clasificare, forțe preluate de către organele de mașini, tipuri de solicitări simple, condiții impuse organelor de mașini, standardizarea organelor de mașini, interschimbabilitatea organelor de mașini 3.1.2. Organe de mașini simple – organe de asamblare: nituri, șuruburi, piulițe, șaibe, pene, arcuri (elemente constructive, clasificare, tipuri, materiale de execuție) 3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.1. Corelarea cauză-efect cu privire la consecințele solicitărilor mecanice simple asupra organelor de mașini 3.2.2. Alegerea niturilor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor nituite 3.2.3. Alegerea șuruburilor, piulițelor și șaibelor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor filetate 3.2.4. Alegerea penelor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor prin pene 3.2.5. Alegerea arcurilor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor elastice 3.2.6. Alegerea materialelor necesare pregătirii montării arborilor 3.2.7. Pregătirea montării arborilor 3.2.8. Alegerea SDV-urilor necesare montării cuplajelor 3.2.9. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării cuplajelor 3.2.10. Montarea cuplajelor 3.2.11. Alegerea SDV-urilor necesare montării lagărelor cu alunecare 3.2.12. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării lagărelor cu alunecare 3.2.13. Montarea și demontarea lagărelor cu alunecare 3.2.14. Alegerea lubrifiantului necesar ungerii lagărelor cu alunecare 3.2.15. Ungerea lagărelor cu alunecare 3.2.16. Alegerea SDV-urilor necesare montării lagărelor cu rostogolire 3.2.17. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării lagărelor cu rostogolire 3.2.18. Montarea și demontarea lagărelor cu rostogolire 3.2.19. Alegerea lubrifiantului necesar ungerii lagărelor cu rostogolire 3.2.20. Ungerea lagărelor cu rostogolire 3.2.21. Alegerea SDV-urilor necesare asamblării conductelor 3.2.22. Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării conductelor 3.2.23. Asamblarea conductelor 3.2.24. Verificarea asamblării țevilor și tuburilor 3.2.25. Alegerea SDV-urilor necesare montării organelor de închidere a circulației fluidelor 3.2.26. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării organelor de închidere a circulației fluidelor 3.2.27. Montarea organelor de închidere a circulației fluidelor

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
	3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Recapitulare finală. Test sumativ (E7)”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: fiecare organ: rol – tipuri – materiale – notare – montare – verificare – NSSM;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: documentația (desen de ansamblu, standarde, cataloage) se folosește la fiecare montaj;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Probă practică integratoare (E7): identificarea și montarea organelor de mașini ale unui subansamblu real”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: toate organele identificate corect.
- O6 – să rezolve E7 – evaluarea sumativă a modulului – test final și probă practică integratoare (sumativă de modul).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 77 figurile din manual: Standul de transmisie – subansamblul probei practice E7 materiale / SDV: standul de transmisie; desenul de ansamblu; toate SDV-urile folosite în modul; fișa de evaluare și fișa de observare a atitudinii E7 tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E7 – Evaluarea sumativă a modulului – test final și probă practică integratoare (45 de minute (T) + 45 de minute (LT)), manual p. 79
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Recapitulare finală. Test sumativ (E7) · manual p. 77

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Instructaj pentru evaluare (3 min)	Distribuie testul E7, explică timpul (45 min) și modul de notare (10 puncte din oficiu).	Citesc subiectele, întreabă neclaritățile.	explicația	–
3. Evaluare (45 min)	Supraveghează rezolvarea testului E7 (Evaluarea sumativă a modulului – test final și probă practică integratoare); enunțul și baremul sunt în manual, p. 79.	Rezolvă individual testul.	proba scrisă	test E7
4. Încheiere (0 min)	Strânge lucrările, anunță când se comunică rezultatele și tema.	Predau lucrările.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Probă practică integratoare (E7): identificarea și montarea organelor de mașini ale unui subansamblu real · manual p. 77

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Identifici organele de mașini ale standului de transmisie, le demontezi, le verifici și le montezi la loc, respectând documentația, NSSM și protecția mediului.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E7 (40 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 79); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E7
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 77): Fiecare organ: rol – tipuri – materiale – notare – montare – verificare – / Documentația (desen de ansamblu, standarde, cataloage) se folosește la fiecare
B – consolidare	1) Descrie ordinea de demontare a standului de transmisie.
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Execută sarcina în 45 de minute.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 77) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Recapitulare finală și evaluarea modulului

S35 · Recapitulare finală. Evaluarea sumativă a modulului (E7)

Firul săptămânii: La teorie recapitulezi întregul modul și susții testul final; la laborator identifice organele de mașini ale standului de transmisie, îl demontezi și îl montezi, sub observarea profesorului.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Recapitulare finală. Test sumativ (E7)

Rezultate ale învățării: C 3.1.1.–3.1.3. · A 3.2.1.–3.2.29.

Recapitularea se face pe **standul de transmisie**, organ cu organ: **șuruburile, șaibele și pana** (organe de asamblare), **arborele** (în trepte, cu fusuri și porțiuni de calare), **rulmenții 6204 în carcase** (lagăre cu rostogolire, unși cu unsoare), **cuplajul elastic** cu bolțuri (aliniat cu rigla, lera și comparatorul). Pentru organele pentru fluide amintește-ți tronsonul de conductă și robinetele de la S32–S33.

Pentru fiecare organ trebuie să știi: **rolul, tipurile, materialele, notarea, SDV-urile și tehnologia de montare/demontare, verificările și regulile NSSM și de protecție a mediului.**

Testul final E7 și proba practică integratoare sunt la sfârșitul săptămânii.

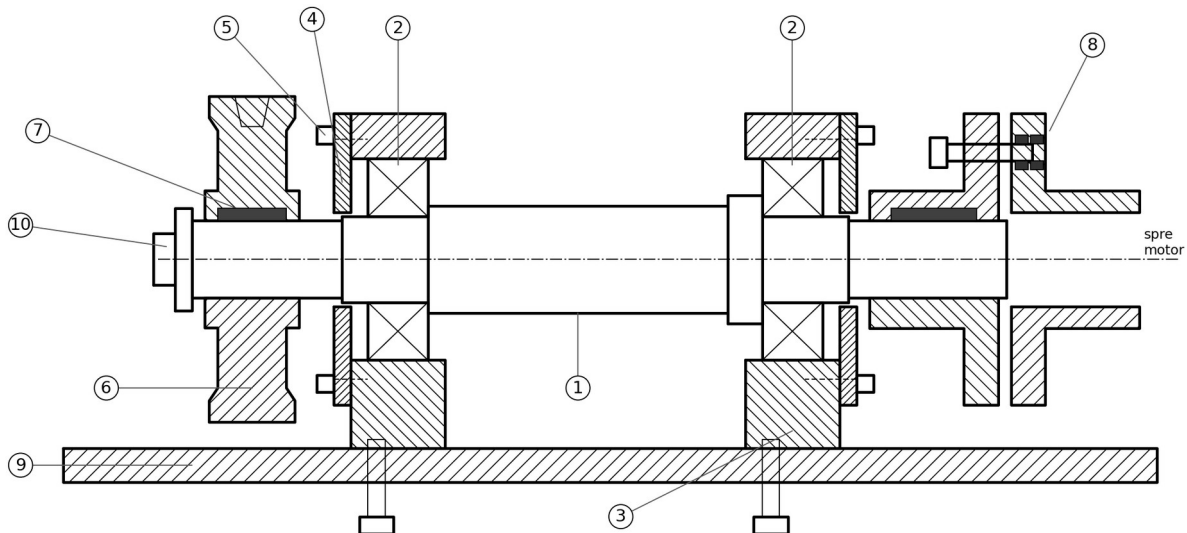


Fig. 24. Standul de transmisie – subansamblul probei practice E7

Reține

- Fiecare organ: rol – tipuri – materiale – notare – montare – verificare – NSSM.
- Documentația (desen de ansamblu, standarde, cataloage) se folosește la fiecare montaj.
- Rezultatele se raportează în limbaj tehnic corect.

Întrebări

1. Descrie ordinea de demontare a standului de transmisie.

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Probă practică integratoare (E7): identificarea și montarea organelor de mașini ale unui subansamblu real

Rezultate ale învățării: toate rezultatele învățării ale URÎ 3

Scopul lucrării: Identifici organele de mașini ale standului de transmisie, le demontezi, le verifici și le montezi la loc, respectând documentația, NSSM și protecția mediului.

Materiale și instrumente

- standul de transmisie
- desenul de ansamblu
- toate SDV-urile folosite în modul
- fișa de evaluare și fișa de observare a atitudinii E7

Desfășurarea lucrării

1. Enunțul, grila de evaluare și fișa de observare a atitudinii sunt în secțiunea **E7 – partea practică**.

Sarcina de lucru

Execută sarcina în 45 de minute.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Toate organele identificate corect.
- ☐ Standul montat funcționează.
- ☐ Atitudine responsabilă pe tot parcursul probei.